Dzirive, Wadi ya Vanga, Kaunti ya Kwale, Kenya

Hapa El Niño haiji kama joto kali, bali kama mafuriko ya Mto Umba na magonjwa yanayofuata. Hatua muhimu kuliko zote ni kufikisha dawa na vifaa vya matibabu ndani ya Vanga kabla barabara haijakatika Jego na Jasini.

ENEO LA ATHARI	VIFO VYA ZIADA VYA JOTO	KIPINDI	HATARI KUU
Halipatikani kwa kiwango hiki. Eneo pana linalolijumuisha: Kaunti ya Kwale (takriban 867,000, sensa ya 2019)	Hakuna takwimu iliyochapishwa kwa Kenya wala Afrika Mashariki	Haitumiki (kimataifa: 451,000, Juni 2026 – Februari 2027)	Mafuriko ya mto, kipindupindu, na malaria

Mapendekezo 10 kati ya 11 yamethibitishwa. 1 limethibitishwa kikamilifu, 9 yamesahihishwa, 1 halijathibitishwa (halikupelekwa kwa mhakiki), 0 yamekatazwa. **Lengo la ufadhili lilibadilika kwa 86% wakati wa uhakiki**, kutoka takriban US$189,900 hadi takriban US$25,800. Karibu tofauti yote ni ununuzi halisi wa US$147,000 unaohitajika tu ikiwa Kwale itaachwa nje ya mgao wa kitaifa wa Novemba. Takwimu za hatari: Climate Impact Lab, Septemba 2026, kabla ya kupitiwa na wataalamu. Zinahusu *joto pekee* na hazitoi takwimu yoyote ya Kenya, kwa hiyo hakuna idadi ya vifo vya ziada inayoonyeshwa hapa, iwe imekadiriwa au vinginevyo. **Joto si suala kuu katika pwani**

MUHTASARI — KWA HARAKA



4.65°S 39.20°E, Kenya · Natural Earth

- **Hatari.** Mafuriko ya Mto Umba, yanayotokana na mvua ya Tanzania, hukata barabara ya Vanga pale Jego na Jasini; katika mvua fupi za 2023 Kwale ilipoteza watu 13 kwa mafuriko (7 Lunga Lunga), malaria iliongezeka kwa 40%, na kipindupindu kilifuata mwaka 2025.
- **Hatua ya kwanza.** Idara ya Afya ya Kaunti ya Kwale na timu ya afya ya Kaunti ndogo ya Lunga Lunga, pamoja na Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, wafikishe ORS, zinki, maji ya dripu, vifaa vya kipindupindu, vipimo vya malaria, na dawa za ACT ndani ya Vanga kufikia 15 Oktoba 2026.
- **Fedha.** Kiwango cha chini takriban US$18,300, lengo takriban US$25,800, kiwango cha juu takriban US$175,200. Matumizi ya kwanza ni pesa taslimu za mapema kutoka Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya kwa kaya 441 za Vanga pindi tahadhari ya hali mbaya ya hewa ya Pwani inapotolewa, US$23,373.
- **Usifanye.** Usiweke maafisa kwenye daraja lililofunikwa na maji ukasema limefungwa: pale Ramisi tarehe 17 Novemba 2023 maafisa wawili wa KRA walibishana na polisi wakapita, wakazama.*

Nini cha kufanya	hatua **11**	p. 3
Nani anafanya nini	jedwali la RACI	p. 14
Fedha zinafaa zaidi wapi	ufadhili	p. 15
Usifanye hivi	mambo **4**	p. 17
Yaliyotokea hapa	historia	p. 18
Jinsi ripoti hii ilivyoandaliwa	mbinu	p. 22
Marejeo	vyanzo	p. 23

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

hii. Historia ya eneo hili inatokana na Mamlaka ya Kitaifa ya Kudhibiti Ukame (NDMA) na vyanzo vya habari vilivyoorodheshwa hapa chini.

HATARI, KWA UWAZI

MTO UNAOFURIKA KUTOKA NCHI NYINGINE

- **Mahali.** Dzirive iko katika Wadi ya Vanga: watu 44,101 katika kaya 8,828 (sensa ya 2019, kupitia NDMA). Wadi hii iko kwenye delta ya Mto Umba mpakani mwa Tanzania, na watu wanaishi kwa uvuvi na kilimo cha mpunga. Vanga ina wavuvi 980 waliosajiliwa, na kati yao ni 450 tu wenye leseni. Mashamba ya mpunga yaliyo nyuma ya kazi za Umba za 2019 zilizoshindwa sasa yameachwa bila kulimwa kwa sababu ya maji ya chumvi kuingia. Hakuna kumbukumbu iliyochapishwa inayoitaja Dzirive yenyewe.
- **Maji yanatoka Tanzania.** Mto Umba unaanzia katika milima ya Usambara. Mkurugenzi wa hali ya hewa wa Kaunti ya Kwale (2022) na Gavana Achani (3 Mei 2024) wote walisema Vanga, Kiwegu, Jego, na Majoreni hufurika mvua inaponyesha *huko*, kwa hiyo mto unaweza kujaa siku ambayo Vanga hakuna mvua. Mfumo wa ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania wa 2013 unataja kubadilishana data kuhusu Umba, lakini hakuna kipimo cha maji kinachofanya kazi, tahadhari ya mafuriko, wala kituo cha utabiri cha GloFAS kilichopatikana.
- **Barabara ndiyo hatari.** Katika mvua fupi za 2023 barabara ya Lunga Lunga–Vanga haikupitika pale Jasini na Jego (NDMA). Katika mafuriko mengine, ambayo chanzo hakitaji tarehe yake, Vanga ilikatika kwa magari kwa siku nne. Barabara ya A14 ndiyo njia pekee ya kufika hospitali ya Msambweni na Mombasa. Vifo vilivyorekodiwa ni vya watu kuzama kwenye vivuko: maafisa wawili wa KRA kwenye daraja la Ramisi tarehe 17 Novemba 2023. Kwale ilirekodi vifo 13 vya mafuriko msimu huo, 7 kati yake katika Kaunti ndogo ya Lunga Lunga.
- **Magonjwa hufuata maji.** Visa vya malaria katika Kwale viliongezeka kwa 40% Julai–Desemba 2023 ikilinganishwa na miezi hiyo hiyo ya 2022, na NDMA ilihusisha ongezeko hilo na matumizi duni ya vyandarua. Msimu huo haukuwa na kipindupindu. Mwezi Juni 2025 kipindupindu kilivuka mpaka kuingia Vanga na Jasini: visa 48 vinavyoshukiwa na vifo 3, na kiwango cha maambukizi cha Lunga Lunga cha 18.1 kwa kila watu 100,000. Kwale pia kihistoria ni wilaya ambako homa ya Bonde la Ufa (RVF) huwepo kwa mifugo.
- **Wastani wa kaunti huficha hatari.** Katika Kwale (KDHS 2022):
  - 47% ya kaya zina maji ya kunywa ya msingi na 32% zina usafi wa mazingira wa msingi.
  - Kudumaa kwa watoto ni 23%, ikilinganishwa na 18% kitaifa.
  - 62% ya watu walilala ndani ya chandarua.
  - Vifo vya watoto chini ya miaka 5 ni 30 kwa kila 1,000, chini ya 41 ya Kenya.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kwa hiyo takwimu za kaunti hazitaonyesha hatari ya Vanga. Vifo hapa vinatokana na kuchelewa: barabara iliyofungwa, au maambukizi yanayovuka mpaka.

- **Joto si suala kuu.** Makadirio ya Climate Impact Lab yanahusu joto pekee na hayatoi chochote kwa Kenya wala Afrika Mashariki, kwa hiyo ripoti hii haina idadi ya vifo vya ziada. Joto halikutathminiwa na mtaalamu yeyote wa jopo na limeorodheshwa kama eneo lisiloshughulikiwa.

ENEO HILI LINAPASWA KUFANYA NINI — KWA MPANGILIO

Zimepangwa kwa idadi ya maisha yanayotarajiwa kuokolewa kwa kila kiasi cha juhudi kabla ya mvua fupi, zinazoanza karibu katikati ya Oktoba. Wataalamu wanaounga mkono kila hatua wameonyeshwa. Makubaliano kati yao yalichunguzwa iwapo yanatokana na upendeleo wa pamoja: ushahidi wa ORS na vyandarua ni maandiko maarufu ya kimataifa, kwa hiyo umepangwa kwa msingi wa historia ya eneo hili (barabara kukatika, kipindupindu kilichovuka mpaka mwaka 2025, na malaria kuongezeka kwa 40% mwaka 2023), si kwa makubaliano ya wataalamu.

1. Fikisha ORS na zinki, maji ya dripu, vifaa vya kipindupindu, vipimo vya haraka vya malaria, na dawa za ACT ndani ya Vanga kufikia 15 Oktoba, kabla barabara haijafurika

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU · AFYA YA UMMA · MSIMAMIZI WA DHARURA · MWANAHISTORIA · MTILIA SHAKA · MWANAUCHUMI · MFADHILI

ADAPTATION INVENTORY: MFANO UNAOHUSIANA, WAHUDUMU WA AFYA YA JAMII NCHINI UGANDA WALIPUNGUZA VIFO VYA WATOTO WACHANGA VINAVYOTOKANA NA MISHTUKO YA HALI YA HEWA (2023)

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti ya Kwale / timu ya afya ya Kaunti ndogo ya Lunga Lunga, pamoja na Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya	15 Oktoba 2026	Haijakadiriwa. Mlipaji: mpango wa El Niño wa Wizara ya Afya (KSh 2.9 bilioni, *rasimu, haujaidhinishwa*)	Vifo vya kuhara na malaria wakati Vanga imekatika

Mahali pa kuhifadhi: kituo cha afya cha Vanga, Jasini, na nyumbani kwa wahudumu wa afya ya jamii (CHP).

Kwa nini ni muhimu hapa: katika mvua fupi za 2023 barabara ya Lunga Lunga–Vanga haikupitika pale Jasini na Jego. Visa vya malaria katika Kwale viliongezeka kwa 40% (kutoka 33,515 hadi 46,948, Julai–Desemba 2022 dhidi ya 2023), na kaunti ilirekodi vifo 13 vya mafuriko, 7 kati yake Lunga Lunga (NDMA). Mwezi Juni 2025 kipindupindu kilivuka mpaka wa Tanzania kuingia Vanga na Jasini: visa 48 vinavyoshukiwa na vifo 3, na kiwango cha maambukizi cha Lunga Lunga cha 18.1 kwa kila watu 100,000.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Ushahidi kwamba inafanya kazi: ORS ilihusishwa na upungufu wa 69% wa vifo vya kuhara kwa watoto chini ya miaka 5 (95% CI 51–80; Munos et al. 2010).

Marekebisho: ile 69% inajumlisha tafiti tatu tu za aina ya nusu-majaribio, si majaribio kamili, na inahusu ORS peke yake; zinki ina ushahidi wake tofauti.

Kufaa kwa eneo hili: kunaridhisha. Ni ushahidi wa kuhara kwa watoto katika nchi za kipato cha chini, na kizuizi kikuu hapa ni kufikika kimwili, jambo ambalo kuhifadhi vifaa mapema kunashughulikia moja kwa moja.

2. Kubalianeni kabla ya mvua ni nani atatoa tahadhari, na kwa kigezo gani, kisha tumeni ujumbe mmoja kupitia machifu, maimamu, Radio Kaya, na chama cha wavuvi cha Vanga (BMU)

IMETHIBITISHWA MTILIA SHAKA · MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE

ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA (KILICHO KARIBU ZAIDI NI USAHIHI WA UTABIRI NCHINI MAREKANI, SHRADER 2023)

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Kitengo cha Kudhibiti Majanga cha Kwale + mkurugenzi wa hali ya hewa wa kaunti + Naibu Kamishna wa Kaunti, Lunga Lunga	**10 Oktoba 2026**	**Karibu sifuri. Haina ufadhili: hakuna kifungu cha bajeti, na hakihitajiki**	**Watu kupuuza utabiri sahihi kwa sababu maafisa wanapingana**

Tarehe 22 Oktoba 2023 Rais Ruto alisema "hakutakuwa na El Niño." Tarehe 10 Novemba 2023 mkurugenzi wa Idara ya Utabiri wa Hali ya Hewa Kenya (KMD) aliomba radhi kwa "mawasiliano mabaya" na kuthibitisha kwamba El Niño ilikuwa imeanza. Hoja ya Mtilia shaka ni kwamba kosa baya zaidi lililorekodiwa halikuwa hatua mbaya; lilikuwa maafisa kupingana wao kwa wao.

Njia za mawasiliano: hotuba za Ijumaa, madrasa, kipindi cha lugha ya Kidigo kwenye Radio Kaya, na BMU ya Vanga. Wavuvi wasio na leseni (takriban 530 kati ya wavuvi 980 waliosajiliwa Vanga hawana leseni) huwaepuka watu waliovaa sare, kwa hiyo tahadhari kwao zinapaswa kutoka kwa wenzao kwenye eneo la kutua mashua.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Upeo na tahadhari: mkanganyiko wa 2023 ulikuwa wa kitaifa, si wa Kwale. Masafa na lugha za Radio Kaya ni kwa mujibu wa kituo chenyewe na yanapaswa kuthibitishwa papo hapo.

3. Fungeni kimwili vivuko vilivyofunikwa na maji kwa vizuizi na amri isiyoweza kupuuzwa, weka vikosi vya uokoaji tayari, na hakikisha njia ya kupitisha wagonjwa iko wazi kuvuka kila sehemu iliyofungwa*

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MSIMAMIZI WA DHARURA · MWANAHISTORIA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Naibu Kamishna wa Kaunti, Lunga Lunga, Huduma ya Taifa ya Polisi, KeNHA (mamlaka ya barabara kuu za kitaifa), na Walinzi wa Pwani / Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya	Amri ya kudumu kufikia 10 Oktoba 2026	Bajeti zilizopo za polisi na barabara. Vizuizi havijakadiriwa gharama	Watu kuzama kwenye vivuko, chanzo kilichorekodiwa cha vifo vya mafuriko hapa

Vivuko vipi: madaraja ya Ramisi na Perani kwenye barabara kuu ya Likoni–Lunga Lunga, daraja la Marenje, na vivuko vya Umba.

Tukio la 2023: tarehe 17 Novemba 2023 maafisa wawili wa KRA walisombwa na maji kutoka kwenye daraja la Ramisi lililofunikwa na maji. Polisi waliowekwa hapo waliwaamuru wasimame, nao wakabishana hadi wakaruhusiwa kupita. Vizuizi vya barabarani viliwekwa baadaye tu (The Star). Mwili wa mwendesha bodaboda ulipatikana katika msako huo huo (Nation). Siku moja kabla, Walinzi wa Pwani waliokoa watu 26 pale Ramisi, wakiwemo watahiniwa 18 wa KCSE, bila kifo chochote.

Marekebisho: taarifa ya Aprili 2026 kwamba madaraja ya Ramisi na Perani hayapitiki haitaji mwendesha bodaboda aliyepotea. Daraja la Marenje lilisombwa kwa sehemu, si kabisa, mwaka 2020.

Ushahidi na kufaa kwa eneo hili: ushahidi kwamba vifo vya watu ndani ya magari ndio wengi kati ya vifo vya mafuriko unatoka Marekani na Ulaya (45–63% ya vifo), na hakuna utafiti unaoonyesha kwamba vizuizi hupunguza vifo. Ramisi ndiyo hoja ya eneo hili.

Sharti la ziada: barabara ya A14 ndiyo njia pekee ya kufika hospitali ya Msambweni na Mombasa, kwa hiyo kila kufungwa kunahitaji mashua ya kuvusha wagonjwa au gari la wagonjwa likisubiri kila upande wa mto. Bila hivyo, kufunga barabara kunahamisha tu vifo kwenye foleni ya rufaa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Mamlaka: KeNHA inaweza kufunga barabara chini ya Sheria ya Barabara ya 2007. Sheria ya Walinzi wa Pwani inajumuisha mito, lakini haijathibitishwa iwapo wana vifaa vya uokoaji katika Kwale.

4. Fuatilieni mvua ya Tanzania, si ya Vanga: anzisheni mfumo wa kupeana taarifa za Umba ya juu kutoka upande wa Tanzania hadi kwa chifu wa Vanga

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE · MSIMAMIZI WA DHARURA · MWANAHISTORIA · MTILIA SHAKA · AFYA YA UMMA

ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Kitengo cha Kudhibiti Majanga cha Kwale, pamoja na Bodi ya Maji ya Bonde la Pangani (Tanzania) na Mamlaka ya Rasilimali za Maji (WRA) Kwale	15 Oktoba 2026	Muda wa maongezi. Haina ufadhili	Mafuriko ya ghafla siku ambazo hapa hakuna mvua; kuchelewa kuwahamisha watu wa Vanga, Jego, Kiwegu, na Majoreni

Mto Umba unaanzia katika milima ya Usambara nchini Tanzania. Mkurugenzi wa hali ya hewa wa Kaunti ya Kwale (2022) na Gavana Achani (3 Mei 2024) wote walisema Vanga hufurika mvua inaponyesha Tanzania.

Mfumo wa Pamoja wa Ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania wa 2013 (unaohusu Chala, Jipe, na Umba) unataja kubadilishana data, lakini **hakuna mfumo wa tahadhari unaofanya kazi, kipimo cha maji cha umma, wala kituo cha GloFAS kwenye Umba kilichopatikana**. Hatua ya kwanza ni simu mbili: kwa Bodi ya Maji ya Bonde la Pangani na WRA Kwale, kuuliza iwapo kuna kipimo chochote cha maji kwenye Umba.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Ushahidi: hakuna athari iliyopimwa kwenye vifo kutokana na tahadhari za mafuriko za kijamii; maandiko yaliyopo ni ya maelezo tu. Hatua hii iko juu kwa sababu ya jinsi hatari inavyotokea hapa, si kwa ukubwa wa athari iliyopimwa.

5. Makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya yaombe mgao wa DREF wa IFRC wa "tukio linalokaribia" kwa pwani ya kusini, ili kulipia uhifadhi wa vifaa mapema na pesa taslimu za mapema

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MWANAUCHUMI · MFADHILI

ADAPTATION INVENTORY: MFANO, PESA TASLIMU ZA KUTARAJIA MAFURIKO NCHINI BANGLADESH 2021 NA 2025 NA NEPAL 2025

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya (ombi lazima litoke makao makuu, si tawi la Kwale)	Ombi liwasilishwe pindi KMD inapotoa tahadhari ya kwanza ya hali mbaya ya hewa kwa Pwani	Kwa kulinganisha: uanzishaji wa Tana wa 2023 ulikuwa CHF 192,698 kwa watu 150,000	Pesa kufika tu baada ya picha kupigwa, si kabla ya mafuriko

Kilichopo: Itifaki ya Hatua za Mapema (EAP) ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya kwa mafuriko ya mito inahusu mito ya Tana, Nzoia, na Athi pekee. **Umba haijajumuishwa.** DREF ya IFRC ya tukio linalokaribia, inayopatikana kwa chama cha Msalaba Mwekundu kisicho na itifaki ya hatari hiyo, inaweza kugharimia maandalizi na uhifadhi wa vifaa mapema kwa hadi miezi sita. Bado hakuna mgao wa El Niño wa 2026 kwa Kenya uliopatikana.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Marekebisho: uanzishaji wa Tana wa 2023 ulisababishwa na viwango vya mto vilivyoshuhudiwa chini ya kibali maalum cha IFRC; vigezo vya utabiri vya GloFAS "havikuwahi kufikiwa." Suluhisho la muda mrefu ni kuongeza kigezo cha Umba kwenye itifaki, jambo ambalo halitatokea kabla ya kilele hiki.

6. Kabla ya kufungua kituo chochote cha kuhamishia watu, hakikisheni kiko juu ya kiwango cha mafuriko na kina vifaa vya kutibu maji, vifaa vya vyoo, na chakula

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MTILIA SHAKA · MSIMAMIZI WA DHARURA · MWANAHISTORIA

ADAPTATION INVENTORY: MFANO, MAANDALIZI YA MAJI, USAFI (WASH) NA MAKAZI KATIKA SINDH, PAKISTAN (AVDEENKO & FRÖLICH 2025)

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Msimamizi wa wadi na machifu, pamoja na Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, tawi la Kwale	20 Oktoba 2026	Haijakadiriwa; inaweza kufadhiliwa chini ya hatua ya 5	Kambi kugeuka vituo vya kipindupindu

Matukio yanayolingana: Tana River ilikuwa na visa 57 vya kipindupindu katika kambi 88 mwezi Mei 2024. Garissa mwaka 2023, ujenzi wa vyoo wa MSF ulianza wiki kadhaa baada ya kambi kufunguliwa. **Tahadhari ya eneo hili:** Kiwegu, eneo la kambi la 2023, lenyewe lilifurika Aprili 2026, na nyumba zaidi ya 200 zikaanguka, kwa hiyo kumbi, misikiti, na makanisa yaliyotajwa lazima yakaguliwe dhidi ya kiwango cha mafuriko kabla ya kuteuliwa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kufaa kwa eneo hili: jaribio la nasibu (RCT) la Pakistan lilipima usalama wa chakula na afya, si vifo, na lilikuwa mpango wa shirika lisilo la kiserikali wa miaka kadhaa. Huo ni ushahidi dhaifu kwa juhudi ya wiki mbili; hoja ya eneo hili inategemea mtindo wa kipindupindu kambini.

7. Thibitisheni na Mpango wa Kitaifa wa Kudhibiti Malaria kwamba Kwale imo katika usambazaji wa vyandarua milioni 10 wa Novemba, na hakikisheni vyandarua vilivyopo vinatundikwa sasa

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | AFYA YA UMMA · MWANAHISTORIA · MFADHILI | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Timu ya usimamizi wa afya ya Kaunti ya Kwale (CHMT); wahudumu wa afya ya jamii wanatundika vyandarua	Simu wiki hii; vyandarua vitundikwe kufikia katikati ya Oktoba	Sifuri kuthibitisha. Nyongeza ya hadi US$132,306 ikiwa tu Kwale itaachwa nje	Kujirudia kwa ongezeko la malaria la 2023, ambalo NDMA ililihusisha na matumizi duni ya vyandarua

Ushahidi: vyandarua vyenye dawa (ITN) hupunguza vifo vya watoto vya sababu zote kwa 17% (RR 0.83, 0.77–0.89), au maisha 5.6 kwa kila watoto 1,000 kwa mwaka (Cochrane, uhakika wa juu). Kenya ilikuwa moja ya maeneo ya majaribio. **Hitaji la eneo hili:** 62% ya wakazi wa Kwale walilala ndani ya chandarua mwaka 2022, na matumizi yanafuata upatikanaji (63%), kwa hiyo pengo ni vyandarua, si tabia. Vyandarua vya Mei 2024 vitakuwa na umri wa takriban miaka 2.5 wakati wa kilele.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Tahadhari: majaribio yalifanyika kati ya 1987 na 2001, kabla ya usugu wa mbu dhidi ya pyrethroid. Vyandarua vinavyofika "kuanzia Novemba" vitafika baada ya mvua kuanza, na nyongeza inayonunuliwa na kaunti huenda isiweze kununuliwa kabla ya kilele.

8. Chanjeni mifugo dhidi ya homa ya Bonde la Ufa kabla ya mvua ikiwa Kurugenzi ya Huduma za Mifugo itaijumuisha Kwale, mkitumia Clone 13 au mkiepusha chanjo ya Smithburn kwa wanyama wenye mimba

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | MWANAHISTORIA (AFYA YA UMMA ILIPINGA; MSINGI WAKE ULIKUWA NA MAKOSA) | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Kurugenzi ya Huduma za Mifugo ya Kenya (DVS), pamoja na Idara ya Mifugo ya Kaunti ya Kwale	Kabla ya mvua za katikati ya Oktoba	Hifadhi ya kitaifa ya chanjo (DVS inasema imeshawekwa tayari); usambazaji wa kaunti haujakadiriwa gharama	Mlipuko wa RVF kwa mifugo unaoenea kwa binadamu

Kwale kihistoria ni wilaya ambako RVF huwepo kwa mifugo, na kulikuwa na shughuli ya ugonjwa huo mwaka 1961–64 na 2006–07 (Murithi et al. 2011). Mwaka 2006–07, chanjo ilianza tarehe 8 Januari 2007, baada ya visa kufikia kilele. DVS inasema inaandaa chanjo ya kimkakati kwa 2026 lakini haijachapisha orodha ya kaunti.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Marekebisho: dai la mtaalamu wa Afya ya Umma kwamba Kwale ilikuwa nje ya mlipuko wa 2006–07 lilitoka kwenye utafiti wa wadudu uliochunguza wilaya nne, si mgawanyiko kamili wa visa. **Usalama:** chanjo ya Smithburn husababisha mimba kuharibika na kasoro za kuzaliwa kwa wanyama wenye mimba; Clone 13 haisababishi. Sambamba na chanjo, waelezeni wafugaji wasishike wanyama waliotupa mimba au waliokufa.

9. Gawanyeni klorini ya nyumbani pamoja na maonyesho ya jinsi ya kuitumia na ukaguzi wa ufuatiliaji, si kwa kugawa tu *

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | AFYA YA UMMA · MTILIA SHAKA · MSIMAMIZI WA DHARURA | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Wahudumu wa afya ya jamii, wakipewa vifaa na Idara ya Afya ya Kaunti / Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya	Katikati ya Oktoba, pamoja na vifaa vilivyohifadhiwa mapema	Haijakadiriwa	Kuhara kutokana na maji yaliyochafuliwa na mafuriko (47% ya kaya za Kwale zina maji ya msingi)

Ushahidi: kuhara RR 0.77 (0.65–0.91) katika majaribio 14, uhakika wa chini, na tofauti kubwa kati ya tafiti (Clasen 2015, Cochrane).

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Matumizi ndiyo kizuizi kikuu: katika hali za dharura, matumizi sahihi yalikuwa kati ya 0% na 67.5%, na yalizidi 20% tu pale ambapo kaya tayari zilijua njia hiyo (Lantagne & Clasen 2012). Katika WASH Benefits Kenya, kaya zenye klorini inayoweza kupimwa zilipungua kutoka 40% hadi 20% katika miaka miwili, bila athari yoyote kwenye kuhara.

10. Andaeni sasa ombi la chanjo ya kipindupindu kwa ICG, tayari kuwasilishwa pindi kisa cha kwanza kinapothibitishwa Kwale, badala ya kampeni ya kinga ya mapema

IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU | AFYA YA UMMA (ILIPENDEKEZA KAMPENI YA KINGA YA MAPEMA); MFADHILI (ALIPINGA)

ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Idara ya Afya ya Kaunti ya Kwale, kupitia Wizara ya Afya, kwa ICG (hifadhi ya kimataifa ya chanjo za dharura)	Faili la ombi liwe tayari kufikia 15 Oktoba	Chanjo kutoka hifadhi ya ICG; usambazaji haujakadiriwa gharama	Wiki za kuchelewa kwa makaratasi pindi kipindupindu kinapovuka mpaka

Kwa nini si kinga ya mapema: chanjo ya kinga ya kipindupindu kwa njia ya mdomo ilianza tena Februari 2026, lakini kupitia mipango ya miaka mingi iliyoidhinishwa na Gavi pekee. Dozi za kwanza zilikwenda Msumbiji, DRC, na Bangladesh, na **Kenya haina mgao ulioidhinishwa uliorekodiwa**. Kufikia Julai 2026, Kenya ilikuwa na kipindupindu Garissa na Nairobi pekee.

Ushahidi: ufanisi wa dozi moja ni 40% kwa jumla, bila kinga yoyote yenye maana kwa watoto chini ya miaka 5 (Qadri 2016, Bangladesh).

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Marekebisho: kiwango cha maambukizi cha 18.1 kwa 100,000 kinatoka kwenye taarifa za mlipuko wa 2025, si ripoti ya GTFCC inayohusu 2018–2023. Haikuweza kuthibitishwa iwapo Lunga Lunga ni eneo la kipaumbele la kipindupindu (PAMI).

11. Tembeleeni kaya zilizo kando ya mto pamoja na mhudumu wa afya ya jamii, na mpeni kila mtu aliye peke yake msaidizi anayejulikana kwa jina na mahali maalum pa kwenda

HAIJATHIBITISHWA (HAIKUPELEKWA KWA MHAKIKI) | MHUDUMU WA MSTARI WA MBELE | ADAPTATION INVENTORY: HAKUNA KILICHOPATIKANA

MHUSIKA	KUFIKIA	GHARAMA	INAZUIA
Wazee wa kijiji, wahudumu wa afya ya jamii, na wajitolea	Katikati ya Oktoba 2026	Muda wa wajitolea. Haina ufadhili	Wazee, watu wenye ulemavu, na kaya zinazoongozwa na wanawake kuachwa nyuma

Hatua hii inafanywa na wajitolea pekee na ina hatari ndogo, lakini hakuna ukaguzi huru wa ushahidi wake uliofanywa. Ichukulieni kama dhana thabiti ya eneo hili. Idadi ya wahudumu wa afya ya jamii katika Lunga Lunga haikupatikana.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

JEDWALI LA RACI

R = Mtekelezaji (anafanya kazi yenyewe) · **A** = Mwajibikaji (mmoja kwa kila hatua; anaidhinisha na kuijibia) · **C** = Mshauriwa (anaulizwa kabla) · **I** = Mjulishwa (anaarifiwa baadaye). Limetokana na wahusika waliotajwa katika hatua zilizothibitishwa. Hakuna yeyote hapa aliyewasiliana nasi au kukubali jukumu; kila mstari ni pendekezo.

Hatua	Idara ya Afya ya Kaunti ya Kwale (CHMT)	Wizara ya Afya	Makao makuu ya Msalaba Mwekundu Kenya	Msalaba Mwekundu Kenya, Kwale	IFRC	Kitengo cha Majanga cha Kwale na hali ya hewa ya kaunti	Naibu Kamishna wa Kaunti	Polisi, KeNHA na Walinzi wa Pwani	Bodi ya Maji ya Bonde la Pangani na WRA Kwale	Msimamizi wa wadi na machifu	Wahudumu wa afya ya jamii	Wazee wa kijiji na wajitolea	Huduma za Mifugo (DVS na kaunti)	Mpango wa Kitaifa wa Malaria
1. Hifadhi mapema ORS, maji ya dripu, na vipimo ndani ya Vanga	**A/R**	**C**		**R**							**R**			
2. Sauti moja ya tahadhari, kigezo kimoja kilichokubaliwa						**A/R**	**R**			**R**				
3. Funga vivuko vilivyofunikwa na maji; dumisha njia ya kuvusha wagonjwa	**C**			**R**			**A**	**R**						
4. Taarifa za Umba ya juu kutoka Tanzania						**A/R**			**R**	**I**				
5. Omba DREF ya IFRC ya tukio linalokaribia			**A/R**	**R**	**C**									
6. Vituo vya kuhamishia watu juu ya kiwango cha mafuriko, vyenye vifaa			**I**	**R**						**A/R**				
7. Thibitisha vyandarua vya Kwale; tundika vilivyopo	**A/R**										**R**			**C**
8. Chanjo ya mifugo dhidi ya homa ya Bonde la Ufa													**A/R**	
9. Klorini ya nyumbani pamoja na maonyesho na ukaguzi	**A**			**R**							**R**			
10. Ombi la chanjo ya kipindupindu kwa ICG, tayari	**A/R**	**R**												
11. Matembezi kando ya mto; msaidizi kwa kila mtu											**R**	**A/R**		

Jedwali linaonyesha nini. **Idara ya Afya ya Kaunti ya Kwale inawajibika kwa mistari minne, lakini fedha zinazoisimamia hazipatikani kwa haraka.** Mpango wa El Niño wa Wizara ya Afya bado ni rasimu, na Mfuko wa Dharura wa kaunti una takriban KSh 1 milioni. **Tawi la Kwale la Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya lina R katika mistari mitano.** Sehemu kubwa ya kazi hiyo inafadhiliwa kupitia ombi la DREF katika mstari wa 5, ambalo ni makao makuu pekee yanayoweza kuliwasilisha. **Mstari wa 4 unavuka mpaka.** Mvua inayofurisha Vanga inanyesha Tanzania, kwa hiyo tahadhari inategemea Bodi ya Maji ya Bonde la Pangani, ambayo Kwale haiwezi kuiagiza, na hakuna mfumo wa tahadhari unaofanya kazi wala kipimo cha maji cha umma kwenye Umba kilichopatikana. **Mstari wa 11 hauna mhusika wa umma aliyetajwa katika ripoti.** Unategemea wazee wa kijiji, wahudumu wa afya ya jamii, na wajitolea, hauna ufadhili, na haukupelekwa kwa mhakiki.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Mtazamo wa Mfadhili, ukilinganishwa na hatua zilizopangwa na kuhakikiwa. Matumizi yamepangwa kwa idadi ya ziada ya maisha yanayookolewa kwa kila dola. Kiasi kimewekewa mipaka kwa kile eneo hili linaweza kutumia kabla ya kilele, si kwa kile linachohitaji.

KIWANGO CHA CHINI	LENGO	KIWANGO CHA JUU	KUTOKUWA NA UHAKIKA KUKUBWA ZAIDI
takriban US$18,300	takriban US$25,800	takriban US$175,200	Iwapo Kwale imo katika mgao wa kitaifa wa vyandarua wa Novemba (tofauti ya US$132,000)

Kiwango cha chini: kaya 300 × US$53 + vifaa vya US$2,400 = US$18,300. Idadi ya 300 ni hesabu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya ya kaya *zilizoathirika* Lunga Lunga mwezi Aprili 2026. Inatumika kama kipimo cha uwezo wa kufikisha msaada, ambao bado haujathibitishwa.

Lengo: 441 × US$53 + US$2,400 = US$25,773. Idadi ya 441 ni hesabu ya NDMA ya kaya za Vanga zilizohitaji *msaada wa chakula* mwezi Machi 2024, si hitaji linalotokana na mafuriko.

Kiwango cha juu: 764 × US$53 + US$2,400 + vyandarua 22,051 × US$6 = US$175,198. Idadi ya 764 ni kaya za Lunga Lunga zilizoathiriwa na mafuriko mwaka 2023 katika wadi nne, kwa hiyo ni kikomo cha juu kwa Vanga; vyandarua 22,051 ni kimoja kwa kila watu wawili.

Jinsi takwimu zilivyobadilika: lengo lilishuka kwa 86% kutoka US$189,900 ya mtaalamu. Ununuzi wa vyandarua uliondolewa kwenye lengo. Kiwango cha juu cha mtaalamu cha US$617,000 kilihesabu kaya zote 8,828, mara 29 ya uwezo wa kufikisha msaada ulioshuhudiwa kwa kweli.

Hali ya takwimu zilizotumika: US$53 ni kiasi cha uhamisho wa Bangladesh (WFP 2020), si bei ya Kenya. Mfuko wa Dharura wa Kaunti ya Kwale una takriban KSh 1 milioni, na fedha za tabianchi za FLLoCA haziwezi kupangiwa matumizi mapya kabla ya Desemba, kwa hiyo fedha za umma zinazoweza kujaza pengo hili hazipatikani kwa haraka kabla ya kilele.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

MPOKEAJI	MATUMIZI	KIASI	UTARATIBU	MSINGI	UAMUZI
Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya (makao makuu, kupitia tawi la Kwale kwa M-Pesa)	Hatua ya 5: pesa taslimu za mapema kwa kaya za Vanga pindi tahadhari ya hali mbaya ya hewa ya Pwani inapotolewa	US$23,373 (441 × US$53)	Uhamisho wa pesa taslimu kwa kutarajia, ikiwezekana ukilinganishwa na DREF ya IFRC ya tukio linalokaribia	WFP Bangladesh 2020: siku chache zaidi bila chakula kwa 36% (WFP) hadi 52% (Oxford CSAE). Ustawi, si vifo. Takwimu ya "uhamishaji wa watu 12% zaidi" haikupatikana	IMETHIBITISHWA KWA SEHEMU
Timu ya usimamizi wa afya ya Kaunti ndogo ya Lunga Lunga	Hatua ya 1: ORS, zinki, vipimo vya haraka, na dawa za ACT ndani ya Vanga	takriban US$2,400 (kiasi cha muda)	Vifaa vilivyohifadhiwa mapema	Mtaalamu alitaja kifungu cha zinki cha kaunti cha KSh 309,184; hakikupatikana katika bajeti yoyote ya Kwale. Kichukulieni kama kiwango cha chini, si makadirio ya gharama	HAIJATHIBITISHWA
Idara ya Afya ya Kaunti ya Kwale, kupitia wahudumu wa afya ya jamii	Hatua ya 7: nyongeza ya vyandarua, *ikiwa tu* Kwale itaachwa nje kitaifa	Hadi US$132,306 (kiwango cha juu pekee)	Vifaa vilivyohifadhiwa mapema	GiveWell: takriban US$6 kwa chandarua, US$3,000–8,000 kwa kila maisha yanayookolewa (AMF, nchi kadhaa za Afrika)	HAIJATHIBITISHWA, INATEGEMEA MASHARTI

Jambo moja kwa mfadhili: fedha za bei nafuu zaidi za kuokoa maisha hapa ni simu moja. Thibitisheni mgao wa Kwale katika vyandarua milioni 10 kabla ya kutoa chochote. Ikiwa Kwale imejumuishwa, kiasi kinachofaa kwa Vanga ni takriban US$26,000, si US$190,000. Simu ya pili ni kwa makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya kuhusu DREF ya tukio linalokaribia, ambayo ingeweka fedha za IFRC, si ruzuku ya kibinafsi, nyuma ya hatua ya 5.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Hakuna pendekezo lililopata uamuzi wa KUKATAZWA. Mambo yaliyo hapa chini si mapendekezo ya jopo. Ni njia ambazo hatua za kukabiliana katika maeneo haya zimekwenda vibaya kwa kweli, kila moja ikiwa na tukio lililorekodiwa.

Kuweka maafisa kwenye daraja lililofunikwa na maji na kusema limefungwa

VIFO VILIVYOREKODIWA

Ramisi, 17 Novemba 2023: polisi waliwaamuru maafisa wawili wa KRA wasimame. Walibishana hadi wakapita, wakazama. Vizuizi viliwekwa baadaye tu.

Badala yake: vizuizi halisi, amri ya kudumu isiyoweza kupuuzwa, na njia ya kuvusha wagonjwa kuvuka sehemu iliyokatika (hatua ya 3).*

Kutumia chanjo ya Smithburn ya RVF kwa mifugo yenye mimba

IMEKATAZWA KWA WANYAMA WENYE MIMBA

Aina hai ya Smithburn husababisha mimba kuharibika na kasoro za kuzaliwa kwa wanyama wenye mimba. Wafugaji wanaopoteza ndama kwa sababu ya chanjo huacha kuleta mifugo yao kwa kampeni inayofuata.

Badala yake: Clone 13, au wacheni nje wanyama wenye mimba (hatua ya 8).

Kufungua kambi za wahamiaji wa mafuriko kwanza na kuongeza maji na vyoo baadaye

MADHARA YALIYOREKODIWA, KATIKA MAZINGIRA YANAYOLINGANA

Tana River, Mei 2024: visa 57 vya kipindupindu katika kambi 88. Garissa, 2023: ujenzi wa vyoo wa MSF ulianza wiki kadhaa baada ya kambi kufunguliwa. Katika pwani hii Kiwegu, eneo la kambi la 2023, lenyewe lilifurika Aprili 2026.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Badala yake: kagueni kila kituo dhidi ya kiwango cha mafuriko na mkiweke vifaa vya kutibu maji na vyoo kabla ya kukifungua (hatua ya 6).

Kuanza chanjo ya RVF baada ya visa vya binadamu kuonekana

KUSHINDWA KULIKOREKODIWA, KENYA 2006–07

Visa vya binadamu vilifikia kilele tarehe 24 Desemba 2006, na chanjo ya mifugo ilianza tarehe 8 Januari 2007. Kuchanja wakati wa mlipuko hakusaidii.

Badala yake: chanjeni kabla ya mvua, kwa kuzingatia utabiri (hatua ya 8).

YALIYOTOKEA HAPA HAPO AWALI

HISTORIA

MWAKA	TUKIO	MADHARA	KILICHOBADILIKA BAADAYE
1961–64	Shughuli ya RVF katika Kwale (Murithi et al. 2011)	Haikurekodiwa	Kwale iliainishwa kama wilaya ambako RVF huwepo kwa mifugo
1997–98	Mafuriko ya El Niño; FAO ilitaja kingo za Mto Umba kuwa zilizoathirika zaidi	Hakuna takwimu ya Kwale iliyopatikana	Hakuna kilichorekodiwa katika eneo hili
Novemba 2006	Mafuriko: takriban watu 60,000 waliathirika katika Wilaya ya Kwale; 1,000 walizingirwa na maji Vanga, iliyokatika (Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, ilionekana katika vipande vya matokeo ya utafutaji pekee)	Haikupatikana	Hakuna kilichorekodiwa
2006–07	Mlipuko wa RVF wa El Niño (visa vya pwani Kilifi, Tana River, na Malindi)	Kitaifa; hakuna takwimu ya Kwale	Somo lililorekodiwa: chanjo ilikuja baada ya kilele

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

MWAKA	TUKIO	MADHARA	KILICHOBADILIKA BAADAYE
2019	Mafuriko yalisomba nyumba na mifugo Vanga na Mwangwei	Haikupatikana	KSh 379 milioni zilitengwa kukarabati Umba. Wakazi wanasema kazi hiyo ilishindwa na ukuta wa kugeuza mkondo ukaanguka
2020–21	Daraja la Marenje lilisombwa kwa sehemu (2020); Umba ilifurika ekari 350+ (2021)	Haikupatikana	—
Oktoba–Desemba 2023	Mvua fupi za El Niño pamoja na Mzunguko Chanya wa Bahari ya Hindi (IOD); barabara ilikatika Jasini na Jego; vifo vya kuzama Ramisi	**Vifo 13 Kwale, 7 Lunga Lunga**; kaya 764 ziliathirika Lunga Lunga; malaria +40%; kipindupindu sifuri (NDMA)	Vizuizi Ramisi, baada ya vifo
Juni 2025	Kipindupindu kiliingia kupitia mpaka wa Tanzania hadi Vanga na Jasini	Visa 48 vinavyoshukiwa, vifo 3 (Kwale)	—
Aprili 2026	Mafuriko ya mvua ndefu: Kiwegu, Ramisi, na Perani	Nyumba 200+ zilianguka	Wakazi: "tatizo tunalokumbana nalo karibu kila mwaka"

Mjirudio ambao hakuna aliyeuona: kila mafuriko katika historia hii yanaishia kwa barabara kukatika mahali pale pale, Jego na Jasini, na maji yanatoka kwenye mvua ya Tanzania, si mvua ya Vanga. Utabiri wa Pasifiki una umuhimu mdogo hapa kuliko milima ya Usambara na Mzunguko wa Bahari ya Hindi (IOD): 2023 lilikuwa tukio maradufu. Chini ya hayo, kushindwa kwa kazi za Umba na maji ya chumvi kwenye mashamba ya mpunga kunamaanisha kila mafuriko yanazikumba kaya ambazo tayari zimedhoofishwa na ukame wa 2020–23.

WATAALAMU WANAPOTOFAUTIANA

HAIJATATULIWA

- **Fanyeni kampeni ya kinga ya mapema ya chanjo ya kipindupindu** (Afya ya Umma) dhidi ya **msiifadhili; Kwale haikuwa na kisa chochote mwaka 2023** (Mfadhili). Uwezekano wa utekelezaji, si mjadala, ndio uliomaliza suala hili: Kenya haina mgao wa kinga. Ombi la ICG lililoandaliwa mapema (hatua ya 10) ndilo njia ya kati inayowezekana, ingawa kiwango cha maambukizi cha Lunga Lunga cha 2025 kinaonyesha kwamba "hakuna kisa" cha Mfadhili ni mtazamo wa mwaka mmoja tu.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

- **Chanjo ya RVF ni kipaumbele cha mwisho kwa sababu Kwale ilikuwa nje ya mlipuko wa 2006–07** (Afya ya Umma) dhidi ya **chanjeni kabla ya mvua** (Mwanahistoria). Uhakiki uliunga mkono Mwanahistoria: kihistoria Kwale ni eneo ambako RVF huwepo kwa mifugo. Kitakachomaliza suala hili ni orodha ya kaunti ya DVS ya 2026.
- **Vyandarua ndiyo matumizi bora kwa kila dola** (Mfadhili) dhidi ya **vyandarua vinavyonunuliwa sasa vitafika baada ya mvua** (mhakiki). Yote mawili ni kweli. Uamuzi kuhusu vyandarua ni simu kuhusu mgao wa kitaifa, si ruzuku.
- **"Kwale haikosi pesa, inakosa kigezo cha kuanzisha hatua"** (Mwanauchumi) dhidi ya **mfuko wa dharura una takriban KSh 1 milioni na fedha za FLLoCA haziwezi kuhamishwa kabla ya Desemba** (mhakiki). Kwale inakosa vyote viwili. Ndiyo maana DREF ya IFRC ya tukio linalokaribia, inayoombwa na makao makuu ya Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya, ndiyo chombo pekee halisi kabla ya kilele.
- **Fungeni vivuko** (Msimamizi wa Dharura) dhidi ya **A14 ndiyo barabara pekee ya kwenda hospitali** (mhakiki). Limetatuliwa kwa kuyaunganisha mawili: kila kufungwa kunahitaji njia ya kuvusha wagonjwa.

AMBACHO HAKUNA ALIYESHUGHULIKIA — ENEO LISILOONEKANA

Rufaa za uzazi na za dharura wakati Vanga imekatika. Hakuna mtaalamu aliyeuliza nini kinampata mwanamke mwenye uchungu wa kuzaa uliokwama, au mtoto mwenye malaria kali, katika siku nne au zaidi ambazo Vanga imekuwa haifikiki kwa barabara. Mhakiki wa vivuko alilitaja tu kama athari ya pembeni ya kufunga madaraja. Mashua maalum au njia mbadala ya kwenda Msambweni, na orodha ya wanawake wanaotarajiwa kujifungua kati ya Oktoba na Desemba, vinaweza kubadilisha hatua ya 1 na ya 3 kuliko jambo lingine lolote hapa.

Pia hayakushughulikiwa:

- Joto, hatari ya pili katika pwani yenye joto na unyevunyevu.
- Wakazi wa upande wa Tanzania wa Mto Umba (Mkinga), wanaoshiriki eneo hilo la mafuriko na walioleta kipindupindu mwaka 2025.
- Wavuvi walio baharini wakati wa dhoruba za Bahari ya Hindi.

JINSI YA KUSOMA RIPOTI HII — MBINU

Kila ripoti huanza na mahali pamoja mahususi, kama kijiji, wadi, au wilaya, kwa sababu hicho ndicho kiwango ambapo hatua zenye manufaa hutofautiana. Kwanza tunabaini kile kinachoweza kupimwa kwa uaminifu hapo. Kwa kawaida hiyo inamaanisha takwimu zilizochapishwa na Climate Impact Lab pale zinapopatikana, kumbukumbu za mvua za eneo hilo, data ya sensa, na historia ya mambo yaliyokwenda vibaya kwa kweli mahali hapo. Pale ambapo hakuna takwimu ya kuaminika, tunasema hivyo waziwazi badala ya kulazimisha takwimu ya kikanda itoshee.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

Kisha tunauliza swali lile lile kwa mitazamo saba ya wataalamu, kila mmoja ukiendeshwa kama wakala tofauti wa utafiti wa akili bandia (AI) anayefanya kazi kutokana na vyanzo halisi. Kila mmoja anauliza watu wa hapa wanaweza kufanya nini kabla ya kilele ili kulindana na kubaki hai.

- **Msimamizi wa Dharura** anaangalia kile kilichoshindwa kiutendaji katika matukio yaliyopita.
- **Mwanasayansi wa Afya ya Umma** anaangalia nani yuko hatarini zaidi na ni hatua zipi zina athari zilizopimwa.
- **Mhudumu wa Mstari wa Mbele** anaangalia jinsi jamii inavyofanya kazi kwa kweli na watu wanamwamini nani.
- **Mtilia Shaka** anatafuta ushauri ambao umeleta madhara katika maeneo yanayolingana.
- **Mwanauchumi** anauliza nani analipa, nani anabeba hatari bila bima, na iwapo kuna fedha zilizopangwa mapema kufika pindi kigezo kinapofikiwa.
- **Mwanahistoria** anatafuta mtindo unaoendelea kujirudia.
- **Mfadhili** anauliza ni wapi ruzuku ingeleta manufaa zaidi, na kiasi gani cha fedha eneo hilo linaweza kutumia kwa uhalisia kabla ya kilele.

Ripoti hizo saba kisha zinalinganishwa. Makubaliano kati ya mitazamo yana uzito mdogo kuliko yanavyoonekana, kwa sababu mara nyingi yanategemea tafiti zile zile maarufu. Pale ambapo mtazamo mmoja unapendekeza jambo ambalo mwingine unaliita la madhara, pande zote mbili zinarekodiwa badala ya kutatuliwa kimyakimya. Kila hatua inayobaki inahitaji mhusika, tarehe, gharama, na mlipaji aliyetajwa, la sivyo inaandikwa kuwa haina ufadhili. Pendekezo la ufadhili linakuwa kiwango chenye mipaka: kiwango cha chini, lengo, na kiwango cha juu, kila kimoja kikionyesha hesabu yake. Mwishowe, kundi tofauti la mawakala linakagua kila pendekezo dhidi ya vyanzo vya msingi. Linapima iwapo ushahidi ni wa kweli, iwapo ulitoka mahali panapofanana na hapa, na iwapo hatua inaweza kufanyika hapa kwa wakati. Chochote kinachoonekana kuwa na madhara kinabaki katika ripoti chini ya kichwa chake, kwa sababu ushauri ambao ungegharimu maisha ndio jambo muhimu zaidi ambalo msomaji anaweza kuonywa kuhusu. Matokeo ni dhana thabiti iliyokaguliwa dhidi ya vyanzo kutoka kwa jopo la kuigwa, si makubaliano ya wataalamu wa fani hiyo, na kila ripoti inasema hivyo.

Uchambuzi huu. Mahali pamoja, uliofanywa tarehe 28 Septemba 2026. Mawakala saba wa mitazamo, kisha wahakiki sita wakikagua mapendekezo kumi na moja na kiasi cha ufadhili; vibandiko vya uamuzi vinaonyesha matokeo. Hatua ya 11 (matembezi ya kutambua walio hatarini) haikupelekwa kwa mhakiki na imewekwa alama ya kutothibitishwa. Adaptation Inventory ilichunguzwa kutoka kwenye seti kamili ya data ya maingizo 96 iliyo ndani ya ukurasa wa orodha hiyo, ikichujwa kwa Kenya, Afrika Mashariki, mafuriko, na afya.

Kiwango cha undani. Dzirive ni kijiji katika Wadi ya Vanga (watu 44,101, kaya 8,828, sensa ya 2019 kupitia NDMA). Hakuna kumbukumbu iliyochapishwa inayoitaja Dzirive yenyewe, kwa hiyo kila takwimu ni ya Wadi ya Vanga, Kaunti ndogo ya Lunga Lunga, au Kaunti ya Kwale, na kila

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

moja inasema ni ipi. Lunga Lunga ina wadi nne, kwa hiyo takwimu zake zinazidi zile za Vanga peke yake. Eneo la athari la Climate Impact Lab halikuweza kupatikana kwa kiwango hiki.

Makadirio ya El Niño yanahusu *joto pekee* na hayatoi chochote kwa Kenya wala Afrika Mashariki, kwa hiyo ripoti hii haina idadi ya vifo vya ziada, iwe imekadiriwa au vinginevyo. Mafuriko, magonjwa, na mavuno kushindwa vinaelezwa na historia ya eneo hili. Adaptation Inventory haina maingizo kuhusu kipindupindu, vyandarua, homa ya Bonde la Ufa, au vivuko vya mito; mifano yake inayohusika ni pesa taslimu za kutarajia mafuriko (Bangladesh, Nepal), wahudumu wa afya ya jamii (Uganda), maandalizi ya WASH (Pakistan), na bima ya mifugo inayotegemea fahirisi (kaskazini mwa Kenya).

JINSI RIPOTI HII ILIVYOANDALIWA MBINU

- **Upeo.** Mahali palichukuliwa kama palivyotolewa: Dzirive, Wadi ya Vanga, Kaunti ya Kwale, Kenya. Eneo la athari la Climate Impact Lab, kama ripoti inavyolirekodi: Halipatikani kwa kiwango hiki. Eneo pana linalolijumuisha: Kaunti ya Kwale (takriban 867,000, sensa ya 2019). Takwimu za vifo zinapatikana kwa kiwango hicho tu (maeneo ya athari yana wastani wa takriban watu 300,000); undani wa ndani ya jiji unatumika kwa kutathmini hatari na kubuni hatua, si kwa kuhesabu vifo.
- **Hatari.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (Septemba 2026, kabla ya kupitiwa na wataalamu): utabiri wa msimu wa ECMWF SEAS5 (mkusanyiko wa wanachama 51) ukitumika kwa uhusiano kati ya joto na vifo katika maeneo 24,378, dhidi ya kipindi cha msingi cha 1996–2025, kwa Juni 2026 – Februari 2027. Unahusu joto pekee. Hauongezwi kamwe kwenye makadirio ya muda mrefu ya Impact Map wala kunukuliwa kutoka kwenye vifo vya ramani vinavyopimwa kwa GDP. Pale ambapo joto si hatari kuu, historia ya eneo hilo ndiyo inayoeleza hatari badala ya takwimu ya kuazima.
- **Jopo la wataalamu.** Mitazamo saba ya wataalamu wa kuigwa (msimamizi wa dharura, mwanasayansi wa afya ya umma, mhudumu wa mstari wa mbele, mtilia shaka, mwanauchumi, mwanahistoria, na mfadhili) kila mmoja ulitafiti mahali hapa kivyake na kwa wakati mmoja, kutoka vyanzo vya mtandaoni, kwa maelekezo yaliyowekwa.
- **Ulinganishaji.** Hatua zilizojirudia ziliunganishwa na mitazamo inayoziunga mkono ikarekodiwa. Makubaliano yalichunguzwa iwapo yanatokana na upendeleo wa pamoja (iwapo ushahidi wa hatua iliyokubaliwa ulitoka mazingira kama haya) kabla ya kuhesabiwa kwa manufaa ya hatua hiyo. Mikanganyiko ilihifadhiwa, haikutatuliwa kwa kuondoa upande mmoja. Hatua zilipangwa kwa idadi ya maisha yanayotarajiwa kuokolewa kwa kila kiasi cha juhudi kabla ya kilele, kila moja ikapewa mlipaji na kigezo kilichotajwa au ikaandikwa kuwa haina ufadhili, na matumizi ya ufadhili yakalinganishwa na orodha iliyopangwa.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

- **Uhakiki.** Mawakala tofauti wa uhakiki walikagua kila pendekezo kwa vipimo vitatu: ushahidi (chanzo cha msingi na ukubwa wa athari yake), kufaa kwa eneo (iwapo ushahidi huo ulitoka mahali kama hapa), na uwezekano (iwapo inaweza kufanyika hapa kabla ya kilele). Hatua za kifedha pia zilikaguliwa iwapo zinapatikana katika eneo hili la mamlaka, zina mlipaji aliyetajwa, kiwango cha kuanzisha, na iwapo tayari zipo. Kiasi cha ufadhili kilikaguliwa kwa wapokeaji halisi, gharama za vipimo zilizochapishwa, na kujirudia, kisha kikajumlishwa upya.
- **Maamuzi.** *Imethibitishwa*: ushahidi, kufaa kwa eneo, na uwezekano vyote vinasimama. *Imethibitishwa kwa sehemu*: inasimama baada ya marekebisho yaliyoonyeshwa. *Haijathibitishwa*: haikuweza kukaguliwa hadi kwenye chanzo cha msingi. *Imekatazwa*: ingeleta madhara au kupoteza muda uliopo hapa.
- **Adaptation Inventory.** Ilitumika; mfano ulio karibu zaidi uliorekodiwa kwa kila hatua, au kutokuwepo kwake, umeonyeshwa katika vibandiko vya hatua hiyo.
- **Maneno ya afya.** Vifungu ambavyo kosa la maneno lingeweza kumdhuru mtu (vivuko vilivyofunikwa na maji, na kutibu maji ya nyumbani kwa klorini) vimewekwa alama "* * Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza." Vilikaguliwa dhidi ya vyanzo vilivyochapishwa, si na mtaalamu wa afya. Ni mapendekezo, si ushauri wa kitabibu, na yeyote anayevipitisha kwa wengine anapaswa kwanza kuvithibitisha na daktari, mfamasia, muuguzi, au mhudumu wa afya ya jamii. Alama hii iliongezwa tarehe 2 Novemba 2026.
- **Kanuni.** Hakuna gharama inayotokana na kugawanya jumla iliyochapishwa, na hakuna takwimu ya eneo inayobuniwa; pale data ni chache, ripoti inasema hivyo na kuonyesha takwimu ya eneo pana linalolijumuisha pamoja na hesabu yake. Kila chanzo kimeorodheshwa hapa chini pamoja na hali yake ya uhakiki.
- **Mipaka.** Jopo na wahakiki ni mawakala wa utafiti wa akili bandia wanaofanya kazi kutokana na vyanzo vinavyopatikana mtandaoni, si wataalamu wa kibinadamu, na hakuna mtu wa mahali hapa aliyehojiwa. Mapungufu mahususi ya uchambuzi huu yamerekodiwa katika bango la uhakiki na katika vibandiko vya kila hatua.

Marejeo (✓ = kimepakuliwa na kukaguliwa na mhakiki; ◦ = kimetajwa na mtaalamu, hakijakaguliwa upya kivyake)

✓ NDMA Kwale Short Rains Assessment 2023 · knowledgeweb.ndma.go.ke

✓ Munos, Walker & Black 2010, Int J Epidemiol · academic.oup.com

✓ Pryce et al. 2018, Cochrane ITNs · PMC6418392

✓ KDHS 2022 Kwale factsheet · dhsprogram.com

✓ Kipindupindu Kwale 2025 · peopledaily.digital

✓ GTFCC PAMI report, Kenya · gtfcc.org

✓ Chanjo ya kinga ya kipindupindu yarejea, WHO, 4 Februari 2026 · who.int · Taarifa ya WHO AFRO, wiki ya 28 · afro.who.int

✓ Murithi et al. 2011, RVF in Kenya · cambridge.org · CDC MMWR 2007 · cdc.gov · Utayari wa DVS 2026 · the-star.co.ke · Usalama wa chanjo ya RVF ·

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza

PMC10625542

✓ Clasen 2015 Cochrane · europepmc.org · Lantagne & Clasen 2012 · pubmed · WASH Benefits Kenya · thelancet.com

✓ Vifo vya kuzama Ramisi · the-star.co.ke · nation.africa · Uokoaji wa Walinzi wa Pwani · the-star.co.ke · Mafuriko ya Aprili 2026 · the-star.co.ke

✓ Jonkman & Kelman 2005 · wiley.com · Kenya Coast Guard Service Act · kenyalaw.org

✓ Gavana Achani, 3 Mei 2024 · kenyanews.go.ke · Mkurugenzi wa hali ya hewa wa kaunti 2022 · the-star.co.ke · Mkataba wa Kenya–Tanzania 2013 · iisd.org

✓ Ruto: "hakuna El Niño" · capitalfm.co.ke · KMD yaomba radhi · the-star.co.ke

✓ MSF Garissa · msf.or.ke · Kipindupindu Tana River 2024 · reliefweb.int · Avdeenko & Frölich 2025 · repec

✓ EAP ya mafuriko ya mito ya KRCS · anticipation-hub.org · EAP2021KE01 · IFRC Anticipatory Pillar · ifrc.org

✓ Mpango wa El Niño wa Wizara ya Afya (rasimu, KSh 2.9 bilioni) · nation.africa · Vyandarua milioni 10 · allafrica.com

✓ Utoaji wa fedha za FLLoCA · climate.co.ke · Bajeti ya Kwale 2025/26 · kwale.go.ke · World Bank RRO · kenyans.co.ke · Ombi la pamoja la FAO–WFP · wfp.org

✓ GiveWell top charities · givewell.org · Pesa taslimu za kutarajia za WFP Bangladesh · csae.ox.ac.uk · anticipation-hub.org

◦ FAO/GIEWS 1997–98 · fao.org · Kazi za Umba na maji ya chumvi · willowhealthmedia.org · Wavuvi wa Vanga · kenyanews.go.ke · Radio Kaya · radiokaya.co.ke · Vanga yakatika · nation.africa

Takwimu za hatari · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Imetayarishwa tarehe 28 Septemba 2026 kwa ajili ya Dzirive, Wadi ya Vanga, Kaunti ya Kwale, Kenya. El Niño Ready inaendeshwa na wajitolea na haihusiani na Climate Week NYC, The Climate Group, wala Columbia University.

* Maneno yanayopendekezwa: thibitisha na mhudumu wa afya kabla ya kusambaza